

Beräkningslogik

Så fungerar mallens kärnberäkning

STEG 1 — Räkna NPV vid två testhyror (0 kr och 1 Mkr/år)

NPV vid årshyra = 0 kr	-257 050 000 <i>(rad 119 — NPV vid 0 hyra)</i>
NPV vid årshyra = 1 000 000 kr	-234 950 000 <i>(rad 139 — NPV vid 1 Mkr)</i>

STEG 2 — Härled hur mycket NPV ändras per krona hyra (lutningen b)

Skillnad i NPV	22 100 000 <i>(per 1 Mkr hyra)</i>
Känslighet b (per kr hyra)	22,1000 <i>(rad 140 — b_NPV)</i>

STEG 3 — Lös linjärt: kravhyran är där NPV korsar noll, dvs $-NPV(0) / b$

Modell: $NPV = NPV_0 + b \times hyra$
Sätter $NPV = 0 \rightarrow hyra = -NPV_0 / b$

Kravhyra NPV (mål)	11 631 222 <i>dvs $-NPV_0 / b$</i>
Kontroll mot Resultat	11 631 222 <i>(ska vara samma som C18)</i>

SAMMA PRINCIP FÖR ALLA TRE LÖNSAMHETSKRAVEN

Krav	Beräknad kravhyra	Block nedan på denna flik
1. NPV ≥ 0	11 631 222	Block A (rad 59–119) + Block B (rad 121–140)

2. $IRR_{EK} \geq \text{avkastningskrav}$

11 129 728 *Block D (rad 164–177) + Block E (rad 179–195)*

3. $MV \geq BV \text{ år } 20$

5 729 582 *Block F (rad 197–204)*

Bindande kravhyra

11 631 222 *dvs max av de tre*

VARFÖR METODEN ÄR EKVIVALENT MED ITERATIV MÅLSÖKNING

Iterativ målsökning (Excel Goal Seek) startar med en gissning, räknar NPV, justerar gissningen, räknar igen, och fortsätter tills NPV är tillräckligt nära noll. Det är långsamt och fungerar inte automatiskt vid scenarier.

Den linjära metoden använder samma underliggande matematik men löser ekvationen i ett enda steg. Eftersom $NPV(\text{hyra}) = NPV_0 + b \times \text{hyra}$ är en rät linje räcker det med två punkter för att hitta var den korsar noll. Resultatet är exakt — inte en approximation.

Fördelar:

- En enda omberäkning räcker — ingen iteration
- Tre scenarier (låg/mål/hög) räknas automatiskt
- Tre lönsamhetskrav räknas parallellt med samma metod
- Resultaten är exakta, inte avrundade approximationer

DRIFTNETTO (efter drift, skatt, CA)

<i>varav central administration</i>	-2 400	-2 448	-2 497	-2 547	-2 598	-2 650	-2 703	-2 757	-2 812
	-400	-408	-416	-424	-433	-442	-450	-459	-469
<i>Driftnetto exkl. re-inv (för Gordon)</i>	-2 400	-2 448	-2 497	-2 547	-2 598	-2 650	-2 703	-2 757	-2 812
PV driftnetto (kalkylränta C7)	-2 308	-2 263	-2 220	-2 177	-2 135	-2 094	-2 054	-2 014	-1 976

NPV vid 0 hyra (kalkylränta C7)

Kalkylperiod	20
Total investering	200 000
Produktionsavslut (senaste)	2026
PV Driftnetto vid 0 hyra	-38 620
Restvärde (Gordon) vid 0 hyra	-71 330

PV Restvärde vid 0 hyra	-18 430
PV Investering	-200 000
NPV vid 0 hyra	-257 050

BLOCK B — Delta-intäkter vid årshyra = 1 Mkr (för b_NPV) · tkr

Intäkt obj 1 (med 1 Mkr testhyra)	1 000	1 014	1 028	1 043	1 057	1 072	1 087	1 102	1 118
Intäkt obj 2 (med 1 Mkr testhyra)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Intäkt obj 3 (med 1 Mkr testhyra)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Intäkt obj 4 (med 1 Mkr testhyra)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Intäkt obj 5 (med 1 Mkr testhyra)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bruttohyra (delta)	1 000	1 014	1 028	1 043	1 057	1 072	1 087	1 102	1 118
Vakans (delta)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettohyra (delta)	1 000	1 014	1 028	1 043	1 057	1 072	1 087	1 102	1 118
Driftnetto delta (efter drift, skatt, CA)	-1 400	-1 434	-1 469	-1 504	-1 541	-1 578	-1 616	-1 655	-1 694
Driftnetto exkl. re-inv (delta)	-1 400	-1 434	-1 469	-1 504	-1 541	-1 578	-1 616	-1 655	-1 694
PV per år (delta, C7)	-1 346	-1 326	-1 306	-1 286	-1 266	-1 247	-1 228	-1 209	-1 190
PV Driftnetto (delta)	-23 340								
Restvärde (delta)	-44 910								
PV Restvärde (delta)	-11 610								
NPV vid 1 Mkr hyra	-234 950								
b_NPV (ΔNPV per kr hyra)	22,1000								

BLOCK D — EK-kassaflöde vid årshyra = 0 (IRR-kravet, bas) · tkr

EBITA (vid 0 hyra)	-2 400	-2 448	-2 497	-2 547	-2 598	-2 650	-2 703	-2 757	-2 812
Resultat efter finans (vid 0 hyra)	-10 709	-10 783	-10 856	-10 928	-11 000	-11 070	-11 140	-11 210	-11 279
Bolagsskatt (vid 0 hyra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Resultat efter skatt (vid 0 hyra)	-10 709	-10 783	-10 856	-10 928	-11 000	-11 070	-11 140	-11 210	-11 279
Cashflow EK (vid 0 hyra)	-132 128	-6 173	-6 217	-6 261	-6 304	-6 347	-6 391	-6 434	-6 477
Exit-värde (marknadsvärde – skuld)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total cashflow EK (vid 0 hyra)	-132 128	-6 173	-6 217	-6 261	-6 304	-6 347	-6 391	-6 434	-6 477
PV EK-cashflow vid avkastningskrav (vid 0)	-124 297	-5 463	-5 176	-4 903	-4 645	-4 399	-4 167	-3 947	-3 738
NPV EK vid 0 hyra (för IRR-kravet)	-225 370								

BLOCK E — EK-kassaflöde vid årshyra = 1 Mkr (IRR-kravet, delta) · tkr

EBITA (vid 1 Mkr hyra)	-1 400	-1 434	-1 469	-1 504	-1 541	-1 578	-1 616	-1 655	-1 694
Resultat efter finans (vid 1 Mkr hyra)	-9 709	-9 769	-9 828	-9 886	-9 942	-9 998	-10 053	-10 108	-10 161
Bolagsskatt (vid 1 Mkr hyra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Resultat efter skatt (vid 1 Mkr hyra)	-9 709	-9 769	-9 828	-9 886	-9 942	-9 998	-10 053	-10 108	-10 161
Cashflow EK (vid 1 Mkr hyra)	-131 128	-5 159	-5 189	-5 218	-5 247	-5 275	-5 304	-5 332	-5 360
Exit-värde (vid 1 Mkr hyra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total cashflow EK (vid 1 Mkr hyra)	-131 128	-5 159	-5 189	-5 218	-5 247	-5 275	-5 304	-5 332	-5 360

PV EK-cashflow vid avk.krav (vid 1 Mkr)	-123 357	-4 565	-4 320	-4 087	-3 866	-3 656	-3 458	-3 270	-3 093
---	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

NPV EK vid 1 Mkr hyra	-205 120
b_IRR (ΔNPV_EK per kr hyra)	20,2493

BLOCK F — Marknadsvärde-kravet · tkr

Driftnetto år 21 (vid 0 hyra)	-3 566
Driftnetto år 21 (vid 1 Mkr hyra)	-2 246
b_MV (Δ driftnetto år 21 per kr hyra)	1,3206
Marknadsvärde år 20 (vid 0 hyra)	-71 325
b_MV_värde (Δ marknadsvärde per kr hyra)	26,4113
Bokfört värde år 20 (inkl befintligt + projekt)	80 000
Kravhyra MV (hyra så MV = BV)	5 730

RESTVÄRDETS LOGIK — RESONEMANG OCH KALIBRERING

Restvärdet år 20 är ett antagande, inte ett faktum. Det finns flera rimliga sätt att resonera om vad fastigheten är värd vid kalkylperiodens slut. Mallen använder Gordon-modellen (driftnetto) och andra resonemangen nedan är sanity checks när Gordon-resultatet ifrågasätts eller behöver kompletteras.

1. Gordon — kapitaliserad evig driftnetto (modellens default)

Driftnetto år 21 / justerad direktavkastning. Antar att fastigheten kan drivas vidare evigt och säljas till marknadsmässig avkastning. Den extern yelden (Indata C6) kommer från värdering (beaktande av justeringen i sektion 9) och kalibrerar objektets långsiktiga värdebeständighet mot snittet.

2. Avskrivet bokfört värde

Anskaffning minus ackumulerade avskrivningar. Försiktigt — speglar inte marknad, bara redovisning. Användbart som golv eller sanity check, inte som primärt exit-värde. LM 371 viktade 60 %.

3. Restproduktionsvärde

Vad kostar det att uppföra motsvarande byggnad år 20, med hänsyn till kvarvarande teknisk livslängd. Frikopplar från driftnetto. Underskattar ofta läges- och kontraktswärde.

4. Mark + nedskriven byggnad

Markvärde plus byggnad till lågt restvärde. Pessimistiskt scenario — antar att byggnaden närmar sig slutet av sin ekonomiska livslängd. Lämpligt för specialbyggnader med svag omställbarhet.

5. Förhandlat övertagandevärde

Kommunen eller offentlig hyresgäst löser ut fastigheten år 20 till förhandlat pris (ofta bokfört värde). Specialfall där exit till privat marknad inte är planerad.

6. Likvidations- eller rivningsvärde

Markvärde minus rivningskostnad. Värsta fall, golv för känslighetsanalys.

[illegible]

-2 868	-2 926	-2 984	-3 044	-3 105	-3 167	-3 230	-3 295	-3 361	-3 428	-3 496	-3 566	-3 638	-3 710	-3 785	-3 860
-478	-488	-497	-507	-517	-528	-538	-549	-560	-571	-583	-594	-606	-618	-631	-643
<i>-2 868</i>	<i>-2 926</i>	<i>-2 984</i>	<i>-3 044</i>	<i>-3 105</i>	<i>-3 167</i>	<i>-3 230</i>	<i>-3 295</i>	<i>-3 361</i>	<i>-3 428</i>	<i>-3 496</i>	<i>-3 566</i>	<i>-3 638</i>	<i>-3 710</i>	<i>-3 785</i>	<i>-3 860</i>
-1 938	-1 900	-1 864	-1 828	-1 793	-1 758	-1 725	-1 691	-1 659	-1 627	-1 596	–	–	–	–	–

1 133	1 149	1 165	1 182	1 198	1 215	1 232	1 249	1 267	1 284	1 302	1 321	1 339	1 358	1 377	1 396
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 133	1 149	1 165	1 182	1 198	1 215	1 232	1 249	1 267	1 284	1 302	1 321	1 339	1 358	1 377	1 396
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 133	1 149	1 165	1 182	1 198	1 215	1 232	1 249	1 267	1 284	1 302	1 321	1 339	1 358	1 377	1 396
-1 735	-1 776	-1 819	-1 862	-1 907	-1 952	-1 998	-2 046	-2 094	-2 143	-2 194	-2 246	-2 299	-2 353	-2 408	-2 464
-1 735	-1 776	-1 819	-1 862	-1 907	-1 952	-1 998	-2 046	-2 094	-2 143	-2 194	-2 246	-2 299	-2 353	-2 408	-2 464
-1 172	-1 154	-1 136	-1 118	-1 101	-1 084	-1 067	-1 050	-1 034	-1 017	-1 001	–	–	–	–	–

-2 868	-2 926	-2 984	-3 044	-3 105	-3 167	-3 230	-3 295	-3 361	-3 428	-3 496	-3 566	-3 638	-3 710	-3 785	-3 860
-11 347	-11 356	-11 367	-11 381	-11 396	-11 414	-11 433	-11 455	-11 479	-11 505	-11 533	-5 503	-5 535	-5 570	-5 607	-5 647
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-11 347	-11 356	-11 367	-11 381	-11 396	-11 414	-11 433	-11 455	-11 479	-11 505	-11 533	-5 503	-5 535	-5 570	-5 607	-5 647
-6 521	-6 505	-6 492	-6 481	-6 474	-6 468	-6 466	-6 465	-6 468	-6 473	-6 481	-6 491	-6 504	-6 519	-6 537	-6 558
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-120 728	—	—	—	—	—
-6 521	-6 505	-6 492	-6 481	-6 474	-6 468	-6 466	-6 465	-6 468	-6 473	-127 209	-6 491	-6 504	-6 519	-6 537	-6 558
-3 540	-3 322	-3 119	-2 929	-2 752	-2 587	-2 433	-2 288	-2 154	-2 028	-37 485	—	—	—	—	—
-1 735	-1 776	-1 819	-1 862	-1 907	-1 952	-1 998	-2 046	-2 094	-2 143	-2 194	-2 246	-2 299	-2 353	-2 408	-2 464
-10 214	-10 207	-10 202	-10 199	-10 198	-10 199	-10 201	-10 206	-10 212	-10 220	-10 231	-4 182	-4 196	-4 212	-4 230	-4 250
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-10 214	-10 207	-10 202	-10 199	-10 198	-10 199	-10 201	-10 206	-10 212	-10 220	-10 231	-4 182	-4 196	-4 212	-4 230	-4 250
-5 387	-5 356	-5 327	-5 300	-5 275	-5 253	-5 234	-5 216	-5 201	-5 189	-5 178	-5 170	-5 165	-5 161	-5 160	-5 162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-94 317	—	—	—	—	—
-5 387	-5 356	-5 327	-5 300	-5 275	-5 253	-5 234	-5 216	-5 201	-5 189	-99 496	-5 170	-5 165	-5 161	-5 160	-5 162

-2 924 -2 735 -2 559 -2 395 -2 243 -2 101 -1 969 -1 846 -1 732 -1 625 -29 318 - - - - -

år 21 / direktavkastning) med kalibrering via Indata sektion 9. De

ifintlig fastighet) eller jämförelseobjekt (nybyggnation). Yield-

% mot detta — borttaget iter 7.

het.
